

第四章

4.1 时谐电磁波

4.2 平面电磁波

4.3 电磁波在介质界面的反射和折射

- 反射和折射定律
- 振幅关系和菲涅尔公式
- 全反射

反射、折射定律

➤ 反射定律

- 反射光线与入射光线与法线在同一平面上
- 反射光线和入射光线分居在法线的两侧
- 反射角等于入射角

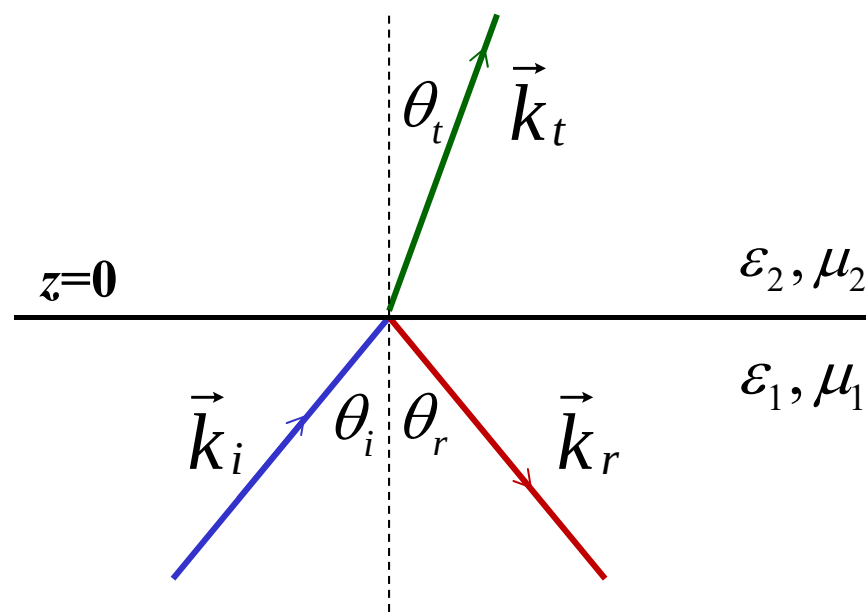
➤ 折射定律（斯涅尔定律Snell's Law）

当光由媒质1（折射率 n_1 ）射入媒质2（折射率 n_2 ）时，

- 折射光线位于入射光线和界面法线所决定的平面内
- 折射光线和入射光线分别在法线的两侧
- $$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = n_{21}$$

几何光学的基本实验定律，如何从电磁场角度解释？₂

单色平面波入射到两介质界面，请写出入射、反射和折射波的复数形式（波矢如图所示）



反射、折射定律

在两种不同介质的界面上的反射、折射现象属于边值问题

时谐电磁波只需考虑切向连续条件
(对应Maxwell方程前两个式子可
推出后两个式子)

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

$$\vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f = 0$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f = 0$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

时谐场在线性均匀介质中

$$\nabla \times \vec{E} = i\omega \vec{B}$$

$$\nabla \times \vec{H} = -i\omega \vec{D}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

取散度

反射、折射定律

在两种不同介质的界面上的反射、折射现象属于边值问题

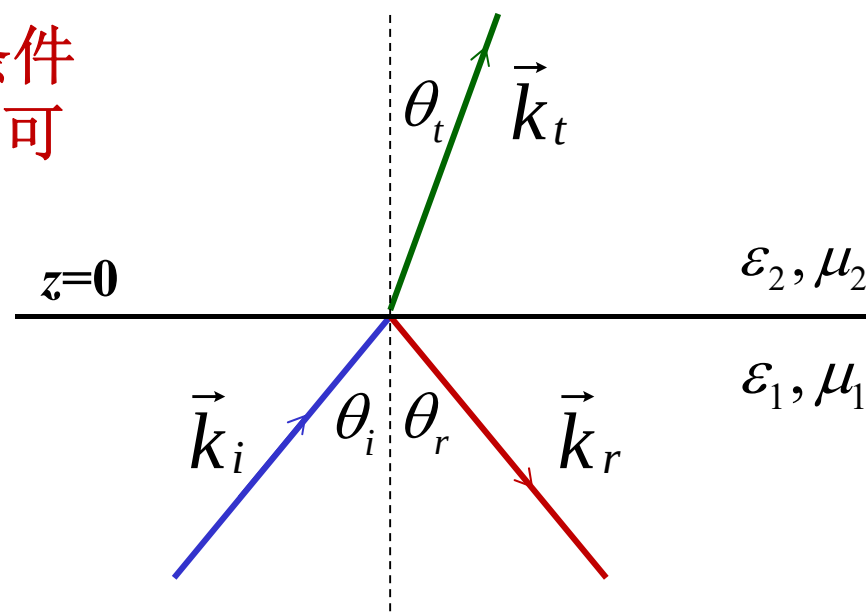
时谐电磁波只需考虑切向连续条件
(对应Maxwell方程前两个式子可
推出后两个式子)

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

$$\vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f = 0$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f = 0$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$



$$\vec{E}_i = \vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

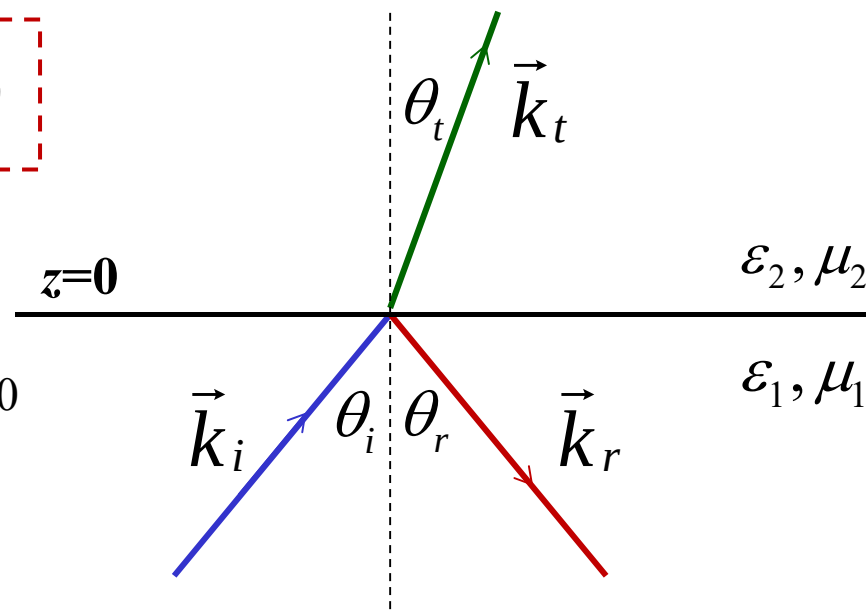
$$\vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

$$\vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

反射、折射定律

$$\text{由边值关系 } \vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

$$\vec{e}_n \times (\underbrace{\vec{E}_i + \vec{E}_r}_{\vec{E}_1}) \Big|_{z=0} = \vec{e}_n \times \underbrace{\vec{E}_t}_{\vec{E}_2} \Big|_{z=0}$$



$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_{0i} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{x}} + \vec{E}_{0r} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{x}}) \Big|_{z=0} = \vec{e}_n \times \vec{E}_{0t} e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{x}} \Big|_{z=0}$$

对于 $z=0$ 界面，任意 x,y 上式成立，指数因子在界面上完全相等

$$\Rightarrow (e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{x}} = e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{x}} = e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{x}}) \Big|_{z=0}$$

反射、折射定律

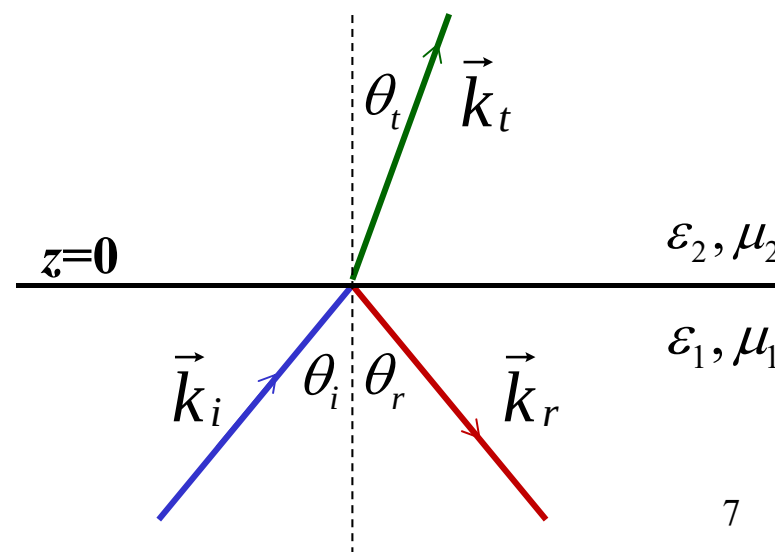
对于 $z=0$ 界面，任意 x,y 上式成立，指数因子在界面上完全相等

$$\Rightarrow \left(\underline{e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{x}}} = \underline{e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{x}}} = \underline{e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{x}}} \right) \Big|_{z=0}$$

$$\Rightarrow \underline{e^{ik_{ix}x} e^{ik_{iy}y}} = \underline{e^{ik_{rx}x} e^{ik_{ry}y}} = \underline{e^{ik_{tx}x} e^{ik_{ty}y}}$$

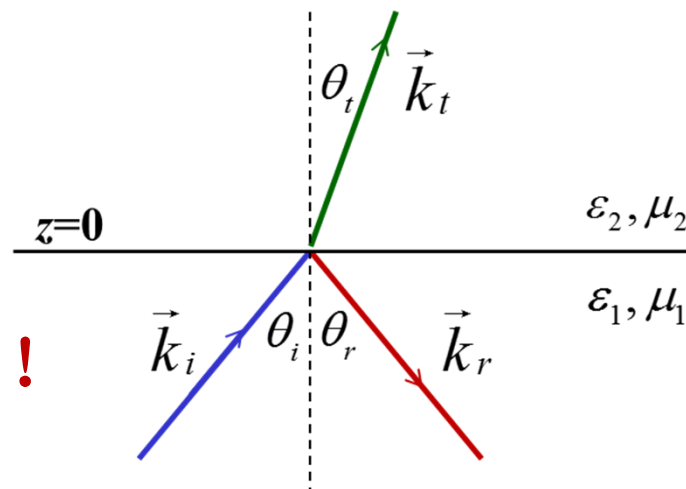
$$\Rightarrow \begin{cases} k_{ix} = k_{rx} = k_{tx} \\ k_{iy} = k_{ry} = k_{ty} \end{cases}$$

入射、反射和折射光
在同一平面内



反射、折射定律

$$\Rightarrow \begin{cases} k_{ix} = k_{rx} = k_{tx} \\ k_{iy} = k_{ry} = k_{ty} \end{cases}$$



记住重要结论：切向波矢相等！

假设入射光在 x,z 平面($k_{iy}=0$)

$$\begin{cases} k_{ix} = k_i \sin \theta_i \\ k_{rx} = k_i \sin \theta_r \\ k_{tx} = k_t \sin \theta_t \end{cases}$$

反射定律

$$\theta_i = \theta_r$$

折射定律

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{k_t}{k_i} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

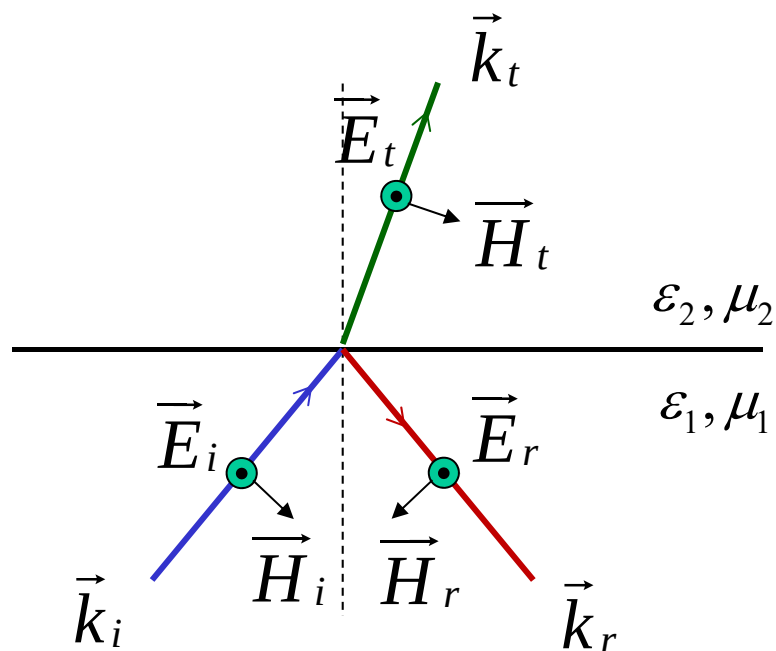
$$k_i = k_r = k_0 n_1 \quad k_t = k_0 n_2$$

振幅关系

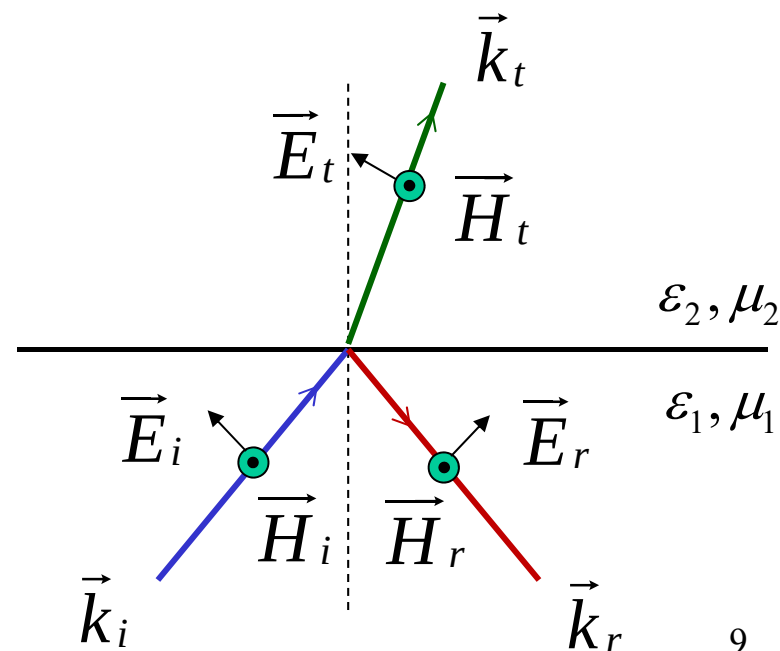
$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_{0i} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{x}} + \vec{E}_{0r} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{x}}) \Big|_{z=0} = \vec{e}_n \times \vec{E}_{0t} e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{x}} \Big|_{z=0}$$

分两种偏振态讨论

□ **N波** (E 垂直入射面)



□ **P波** (E 平行入射面)

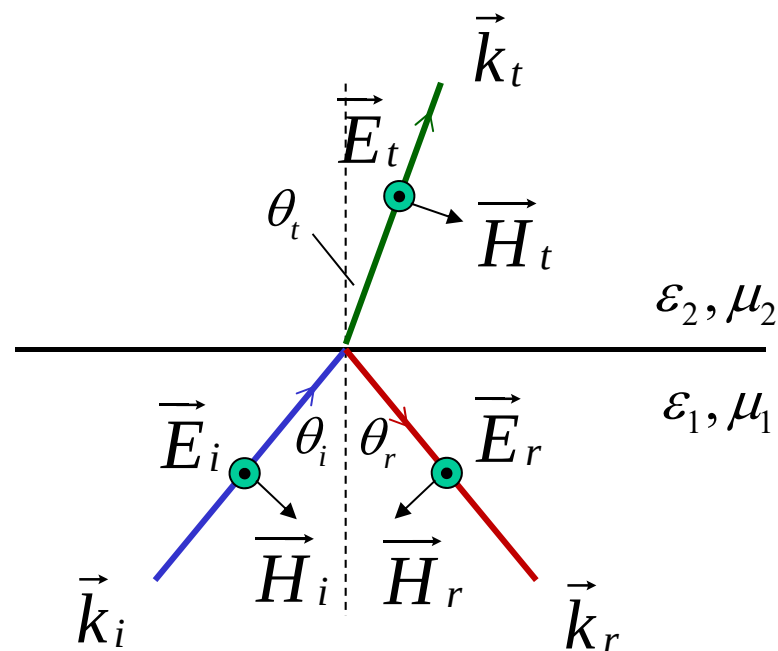


振幅关系

□ N波 (E 垂直入射面)

边值关系

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \\ \vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f = 0 \end{array} \right.$$



$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} E_i + E_r = E_t \\ H_i \cos \theta_i - H_r \cos \theta_r = H_t \cos \theta_t \end{array} \right.$$

$$H = \sqrt{\epsilon / \mu} E$$

$$\sqrt{\epsilon_1 / \mu_1} (E_i - E_r) \cos \theta_i = \sqrt{\epsilon_2 / \mu_2} E_t \cos \theta_t$$

振幅关系

□ N波 (E 垂直入射面)

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} E_i + E_r = E_t \\ \sqrt{\varepsilon_1 / \mu_1} (E_i - E_r) \cos \theta_i = \sqrt{\varepsilon_2 / \mu_2} E_t \cos \theta_t \end{array} \right.$$

非磁性材料
 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$



$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1}}$$

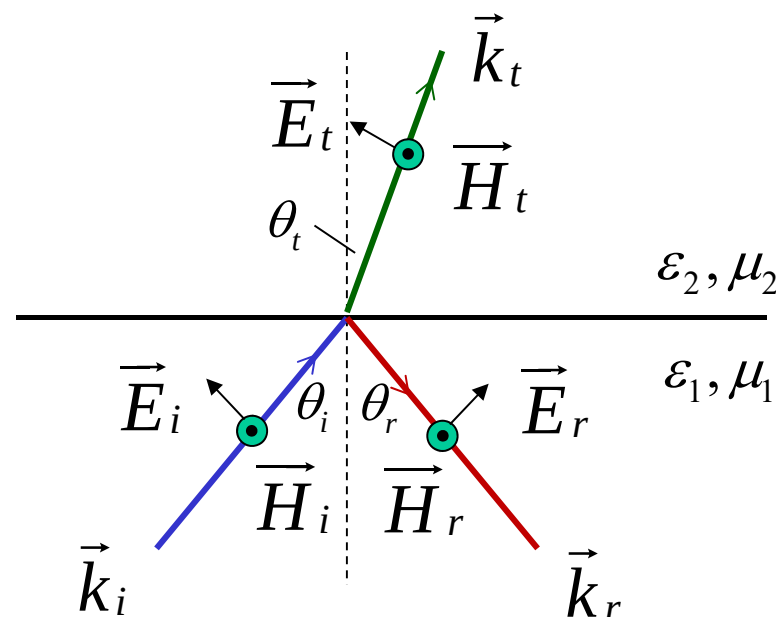
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{E_r}{E_i} = \frac{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t} = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \\ \frac{E_t}{E_i} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t} = \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \end{array} \right.$$

振幅关系

□ P波 (E 平行入射面)

边值关系

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \\ \vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f = 0 \end{array} \right.$$



$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} E_i \cos \theta_i - E_r \cos \theta_r = E_t \cos \theta_t \\ H_i + H_r = H_t \end{array} \right.$$

$$H = \sqrt{\epsilon / \mu} E$$

$$\sqrt{\epsilon_1 / \mu_1} (E_i + E_r) = \sqrt{\epsilon_2 / \mu_2} E_t$$

振幅关系

□ P波 (E 平行入射面)

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} E_i \cos \theta_i - E_r \cos \theta_r = E_t \cos \theta_t \\ \sqrt{\varepsilon_1 / \mu_1} (E_i + E_r) = \sqrt{\varepsilon_2 / \mu_2} E_t \end{array} \right.$$

非磁性材料
 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{E_r}{E_i} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t} = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \\ \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1}} \end{array} \right. \quad \frac{E_t}{E_i} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t}$$

振幅关系

➤ 菲涅尔（Fresnel）公式

表示反射波、折射波与入射波场强的比值

□ N波

（E垂直入射面）

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{E_r}{E_i} = \frac{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t} = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \\ \frac{E_t}{E_i} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t} = \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \end{array} \right.$$

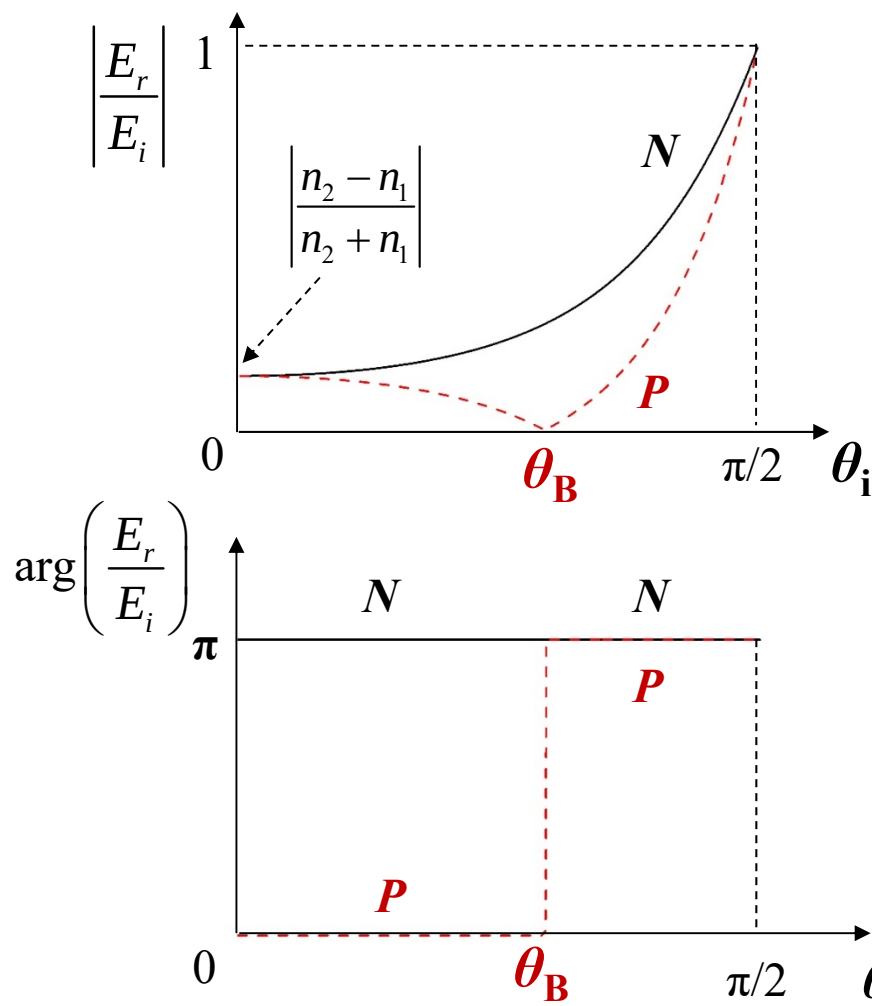
□ P波

（E平行入射面）

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{E_r}{E_i} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t} = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \\ \frac{E_t}{E_i} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t} \end{array} \right.$$

入射、反射光关系

➤ $n_1 < n_2$ 入射光从低折射率介质到高折射率介质



布儒斯特角 θ_B

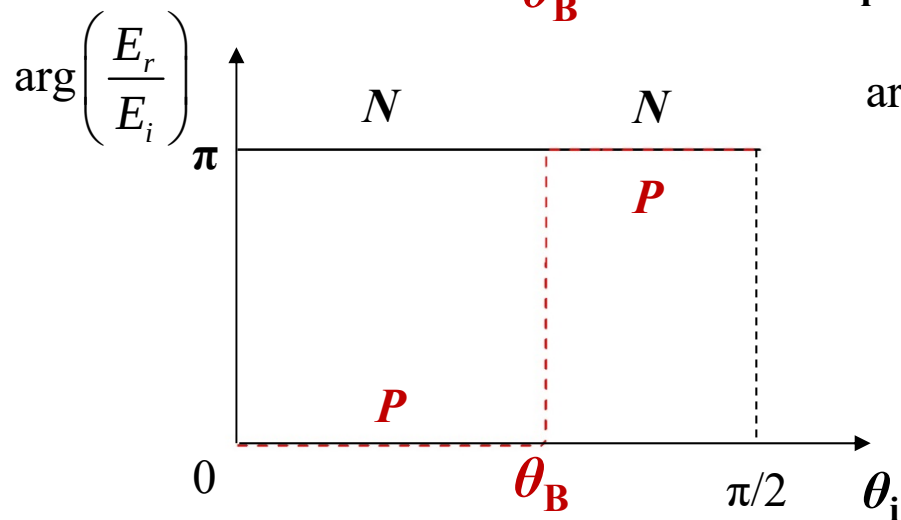
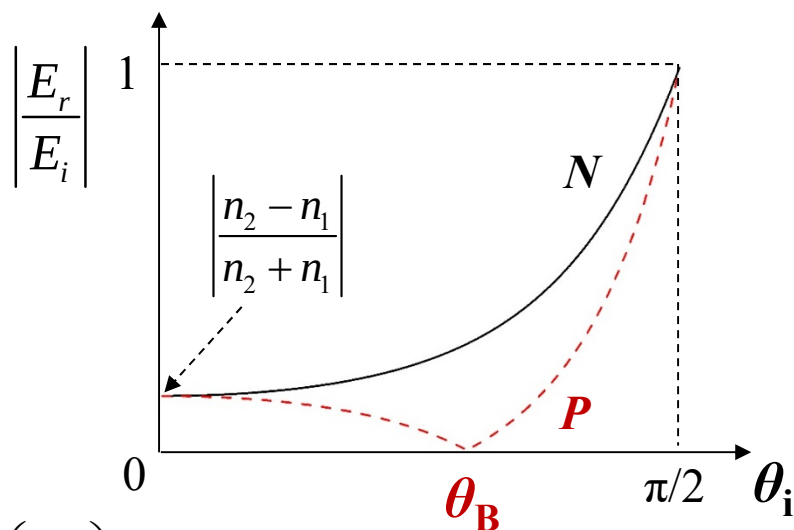
当 $\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}$ 时, **P波** 反射率为0

半波损失

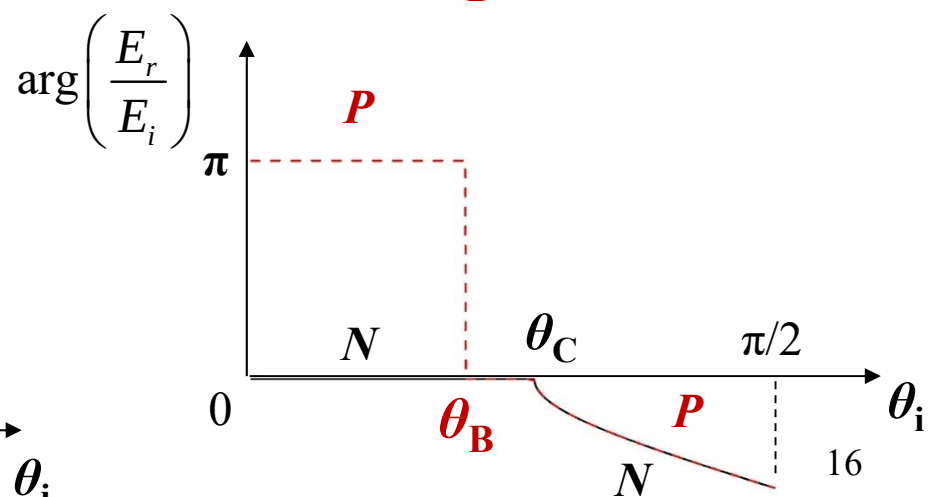
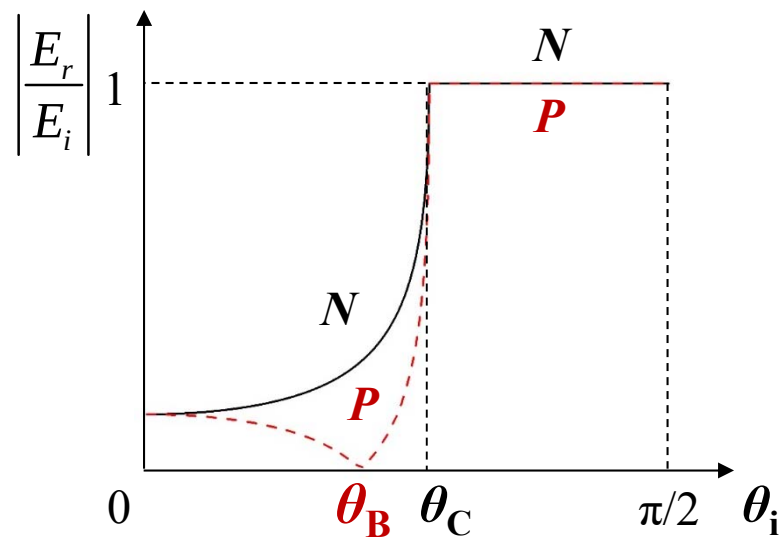
当 $n_1 < n_2$ 时, **N波** 的反射光和入射光有 π 的相差

振幅关系

➤ $n_1 < n_2$

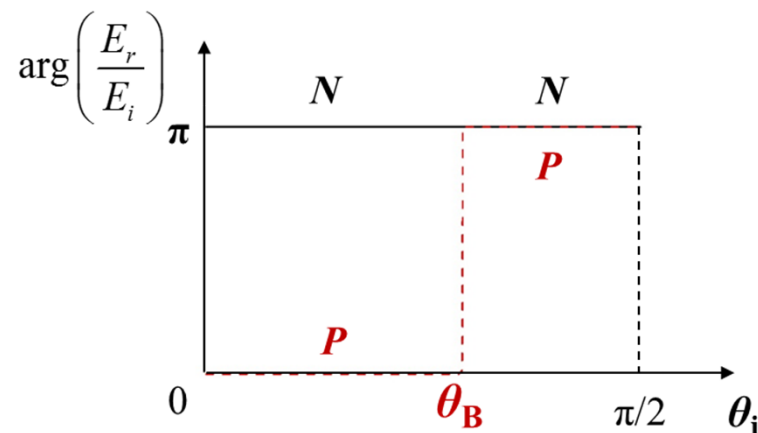


➤ $n_1 > n_2$

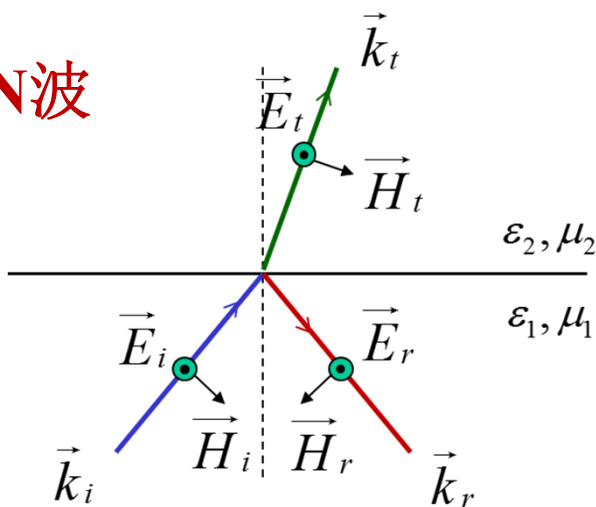


相位关系

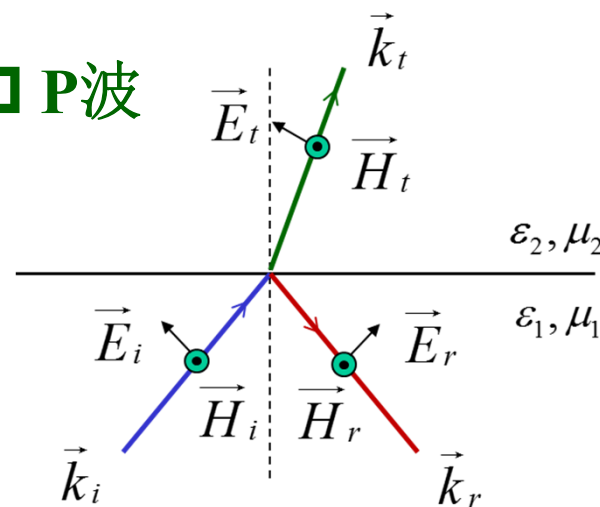
问题：垂直入射情况下（ $\theta_i=0$ ）， N 波和 P 波相对入射面完全相同，为什么 $\arg(E_r/E_i)$ 不相等？



□ N波



□ P波



相位计算结果要结合 E 、 H 的方向定义

全反射

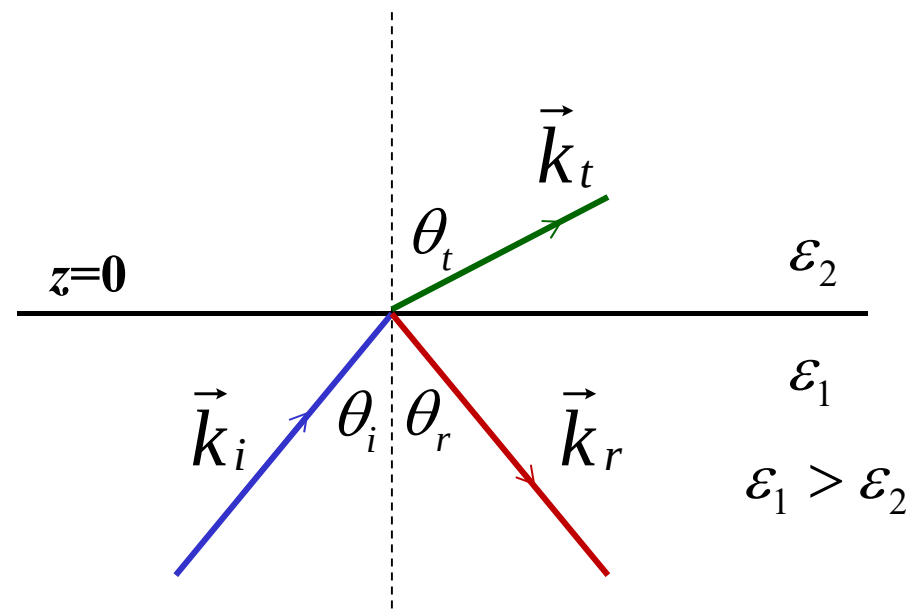
折射定律 $\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$

若 $\epsilon_1 > \epsilon_2$ ($n_1 > n_2$)

□ 当入射角 $\sin \theta_i = n_{21}$

折射角 $\theta_t = 90^\circ$

继续增大入射角，不能再定义实数的折射角

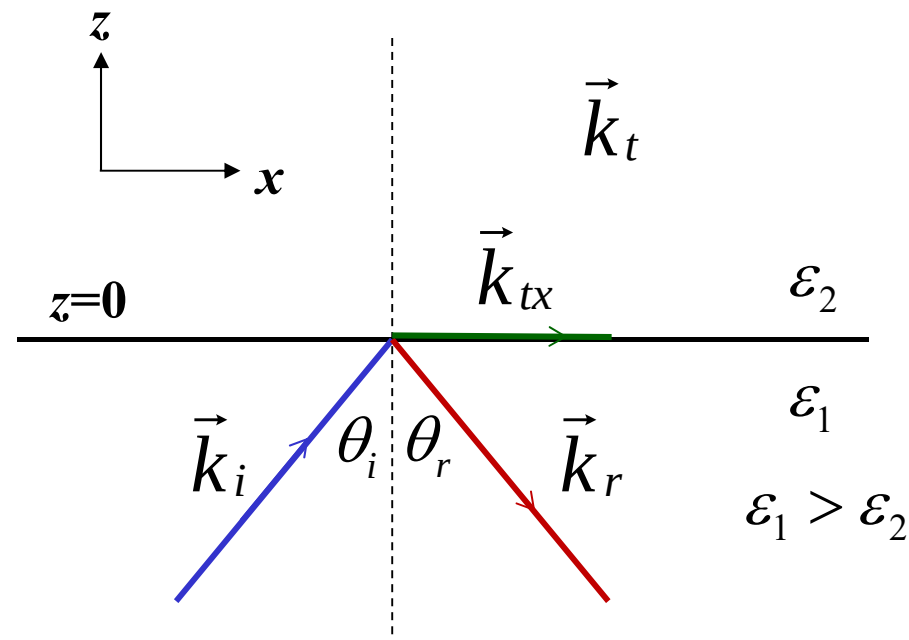


全反射

□ 当 $k_i \sin \theta_i > k_t$, 利用边值条件
(假设波矢在 x - z 平面)

电场形式仍为

$$\begin{aligned}\vec{E}_i &= \vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t)} \\ \vec{E}_r &= \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)} \\ \vec{E}_t &= \vec{E}_{0t} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega t)}\end{aligned}$$



$$\begin{cases} k_{tz}^2 + k_{tx}^2 = k_t^2 \\ k_{tx} = k_{ix} = k_i \sin \theta_i \end{cases} \quad \text{切向波矢相等!}$$

$$\Rightarrow k_{tz} = \sqrt{k_t^2 - k_{tx}^2} = ik_i \sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2} = i\kappa$$

$$k_t = k_0 n_2 = k_i n_{21}$$

$$\kappa = k_i \sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2} \quad 19$$

全反射

$$\Rightarrow k_{tz} = \sqrt{k_t^2 - k_{tx}^2} = ik_i \sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2} = i\kappa$$

$$\kappa = k_i \sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}$$

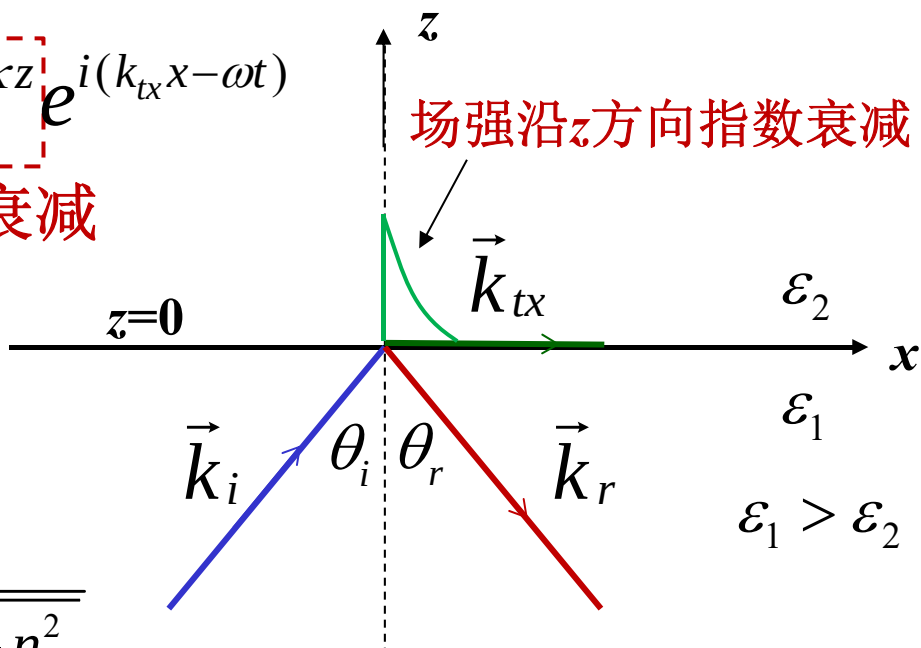
折射（透射）波电场的表示式为

$$\vec{E}_t = \vec{E}_{t0} e^{ik_{tx}x + ik_{tz}z - i\omega t} = \vec{E}_{t0} e^{-\kappa z} e^{i(k_{tx}x - \omega t)}$$

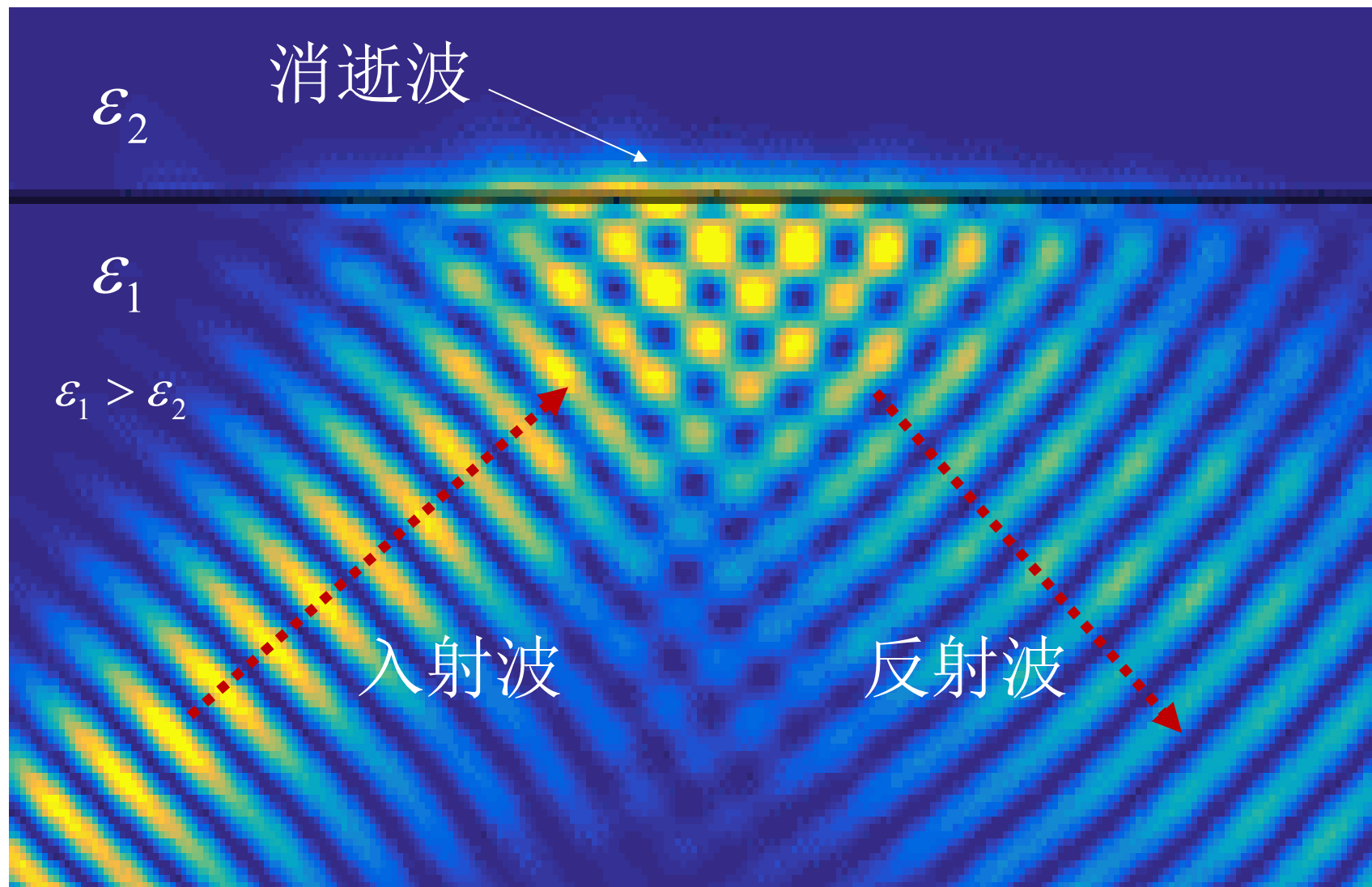
沿 z 方向指数衰减

电磁波存在于界面薄层内，
其厚度约为

$$\kappa^{-1} = \frac{1}{k_i \sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}} = \frac{\lambda_1}{2\pi \sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}}$$



全反射



全反射

$\sin\theta_i > n_{21}$ 的情况下，菲涅尔（Fresnel）公式仍然成立

□ N波

(E 垂直入射面)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{E_r}{E_i} = \frac{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t} \\ \frac{E_t}{E_i} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t} \end{array} \right.$$

□ P波

(E 平行入射面)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{E_r}{E_i} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t} \\ \frac{E_t}{E_i} = \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t) \cos(\theta_i - \theta_t)} \end{array} \right.$$

只需做对应

$$\sin \theta_t \rightarrow \frac{k_{tx}}{k_t} = \frac{\sin \theta_i}{n_{21}} \qquad \cos \theta_t \rightarrow \frac{k_{tz}}{k_t} = i \sqrt{\frac{\sin^2 \theta_i}{n_{21}^2} - 1}$$

全反射

例如，当N波入射时，

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{E_r}{E_i} = \frac{\cos \theta_i - i\sqrt{\sin^2 \theta_i - n_{21}^2}}{\cos \theta_i + i\sqrt{\sin^2 \theta_i - n_{21}^2}} = e^{-2i\phi} \\ \tan \phi = \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_i - n_{21}^2}}{\cos \theta_i} \end{array} \right.$$

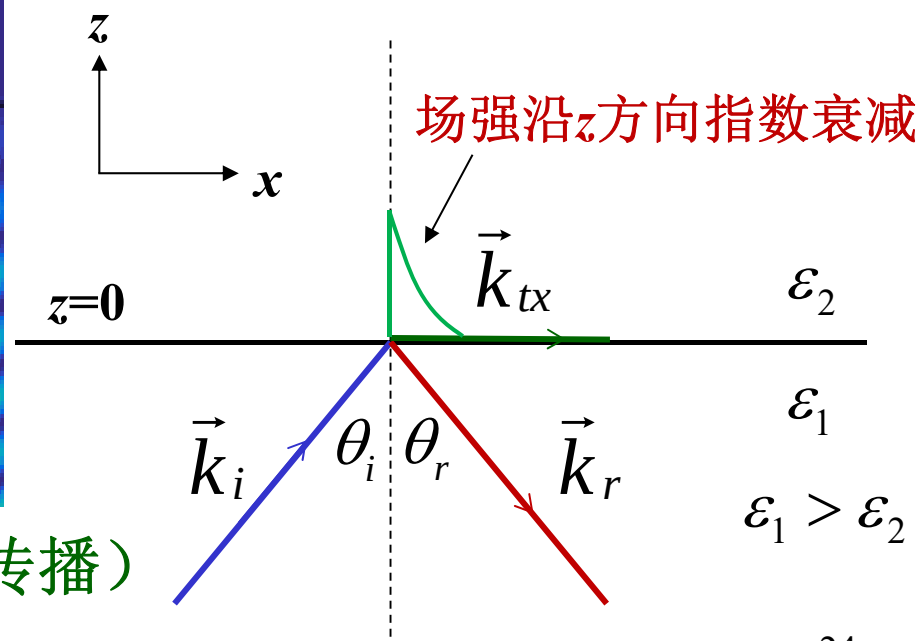
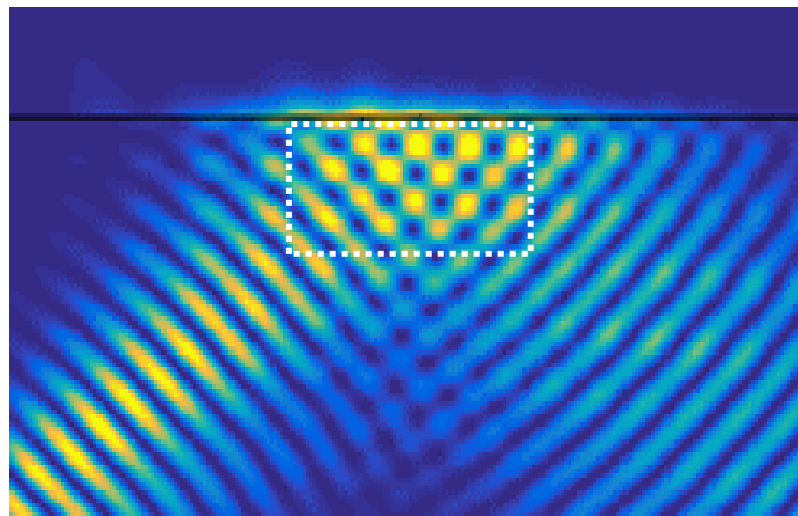
 $\left| \frac{E_r}{E_i} \right| = 1$ 电磁波能量被全部反射，该现象称为全反射

反射光和入射光存在相位差

全反射

- 入射介质 ($z < 0$) $\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = 2\vec{E}_{i0} \cos(k_{iz}z + \phi) e^{i(\underline{k_{ix}}x - \omega t - \phi)}$

■ 快波 $v_p = \frac{\omega}{k_{ix}} > \frac{\omega}{k_1} = v_{p1}$ $k_{ix} = k_i \sin \theta_i < k_1$



入射+反射合成场（沿x方向传播）
相对介质1中的平面波为快波

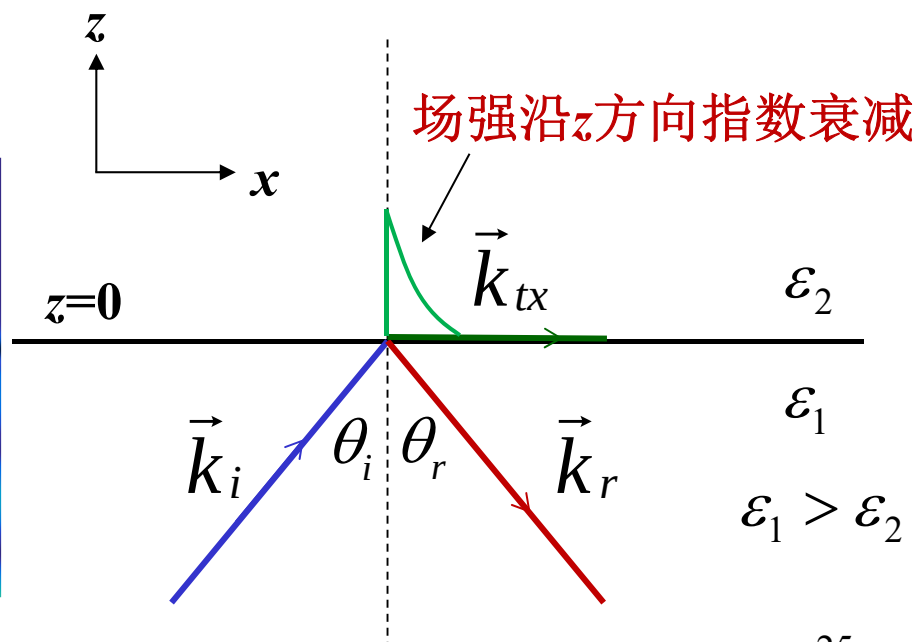
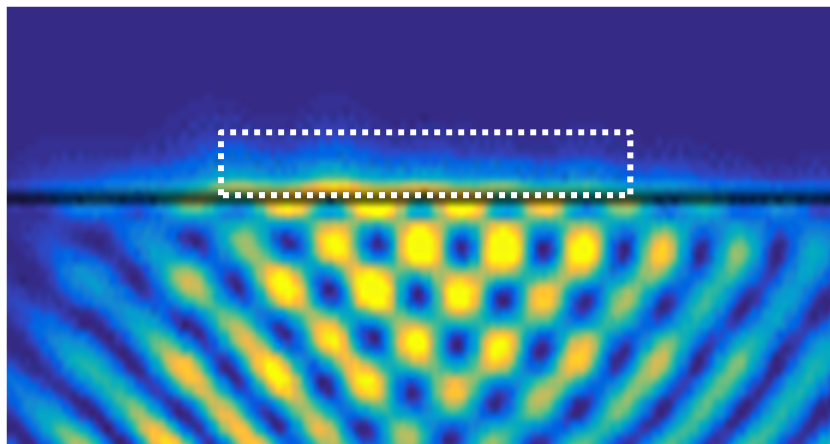
全反射

- 折射波 ($z > 0$)

$$\vec{E}_t = \vec{E}_{t0} e^{-\kappa z} e^{i(\underline{k_{tx}x} - \omega t)}$$

■ 慢波 $v_p = \frac{\omega}{k_{tx}} < \frac{\omega}{k_2} = v_{p2}$

消逝场相对
介质2中的平面波为慢波



第四章

4.1 时谐电磁波

4.2 平面电磁波

4.3 电磁波在介质界面的反射和折射

4.4 有导体存在时的电磁波传播

导体内的电荷分布

导体内某处自由电荷分布（密度 ρ ）激发电场

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \quad (\text{高斯定理})$$

电场 E 作用下引起导体内传导电流 J

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (\text{欧姆定律})$$

电导率

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \\ \vec{J} = \sigma \vec{E} \end{array} \right. \Rightarrow \nabla \cdot \vec{J} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho$$

导体内的电荷分布

$$\left[\begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \\ \vec{J} = \sigma \vec{E} \end{array} \right] \xrightarrow{\quad} \left[\begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{J} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho \\ \text{电荷守恒 } \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\quad} \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} \rho$$

$$\xrightarrow{\quad} \rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t} \quad (\rho_0 \text{ 为 } t=0 \text{ 时的电荷密度})$$

电荷密度随时间指数衰减

导体内的电荷分布

➡ $\rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon}t}$ (ρ_0 为 $t=0$ 时的电荷密度)

电荷密度随时间指数衰减

➤ 衰减特征时间 τ （电荷衰减到 ρ_0/e 的时间）

$$\tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

若电磁波频率满足

$$\omega \ll \tau^{-1} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad \text{或} \quad \frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \gg 1$$

则认为 $\rho(t)=0$ ，金属看作是良导体（内部无电荷，电荷分布在导体表面）

导体内的电磁波

一定频率电磁波

导体内部 $\rho=0$, $J=\sigma E$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{E} = i\omega \vec{B}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} - i\omega \vec{D}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$



$$\nabla \times \vec{E} = i\omega \mu \vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{H} = -i\omega \epsilon \vec{E} + \boxed{\sigma \vec{E}}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

相比绝缘介质
多出一项

导体内的电磁波

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = -i\omega\varepsilon\vec{E} + \sigma\vec{E} \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \end{array} \right. \quad \nabla \times \vec{H} = -i\omega\varepsilon'\vec{E}$$

引入“复电容率” $\varepsilon' = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}$

方程组与介质的情况具有相同形式，波动方程及其解也具有相同形式

导体内的电磁波

导体内部波动方程

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon'}$$

平面波解

$$\vec{E}(\vec{x}) = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$$

$$\vec{k} = \vec{\beta} + i\vec{\alpha}$$

波矢为复矢量

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{-\vec{\alpha} \cdot \vec{x}} e^{i(\vec{\beta} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

α : 衰减常数

β : 相位（传播）常数

导体内的电磁波

导体内部平面波传播常数 β 和衰减常数 α 求解

$$\left\{ \begin{array}{l} k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon'} \\ \vec{k} = \vec{\beta} + i \vec{\alpha} \end{array} \right. \quad \varepsilon' = \varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \quad \longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} k^2 = \omega^2 \mu \left(\varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \right) \\ k^2 = \beta^2 - \alpha^2 + 2i \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} \end{array} \right.$$

$$\longrightarrow \quad \beta^2 - \alpha^2 + 2i \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \omega^2 \mu \left(\varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \right)$$

$$\longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} \beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu \varepsilon \\ \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \frac{1}{2} \omega \mu \sigma \end{array} \right.$$

导体内的电磁波

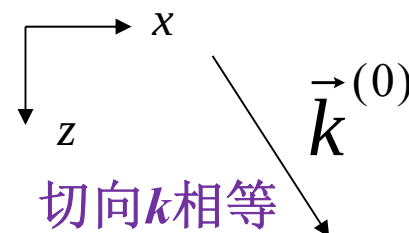
$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu \varepsilon \\ \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \frac{1}{2} \omega \mu \sigma \end{array} \right. \quad (*)$$

假设入射平面为x-z平面

界面切向k相等

$$k_x^{(0)} = k_x = \beta_x + i\alpha_x$$

$$\Rightarrow \alpha_x = 0 \quad k_x = \beta_x$$



$$\vec{k} = \vec{\beta} + i\vec{\alpha} \quad \text{导体}$$

利用 (*) 式可以解出 β_z 和 α_z , 进而获得 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\alpha}$

导体内的电磁波

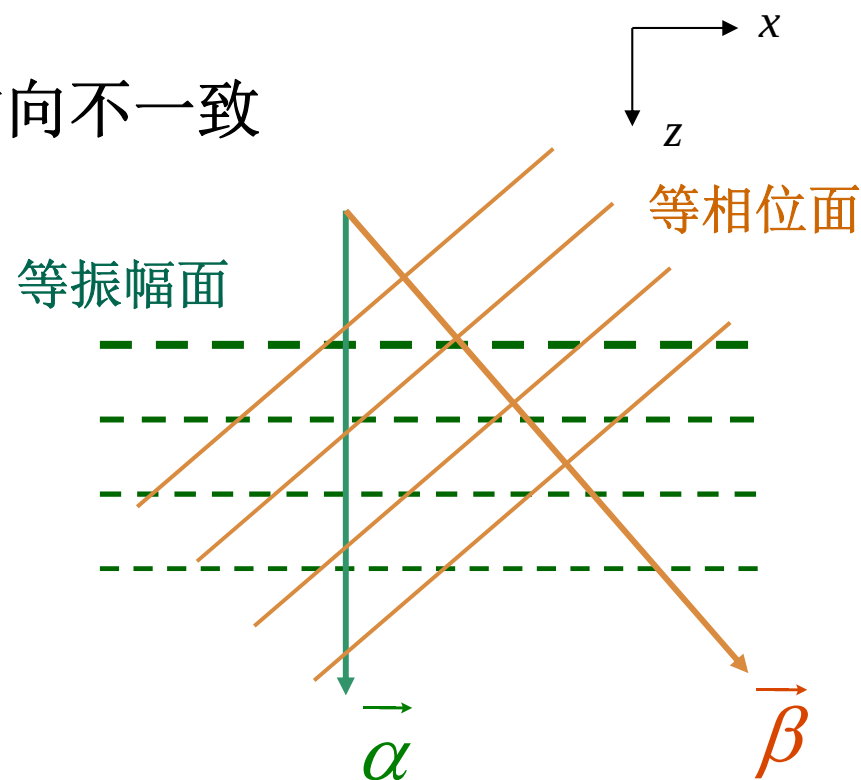
⇒ $\alpha_x = 0 \quad k_x = \beta_x$

⇒ $\begin{cases} \vec{\alpha} \text{ 垂直金属表面} \\ \vec{\beta} \text{ 通常有 } x \text{ 分量, 与 } \vec{\alpha} \text{ 方向不一致} \end{cases}$

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{-\vec{\alpha} \cdot \vec{x}} e^{i(\vec{\beta} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

衰减常数

相位 (传播) 常数



导体内的电磁波

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{-\vec{\alpha} \cdot \vec{x}} e^{i(\vec{\beta} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

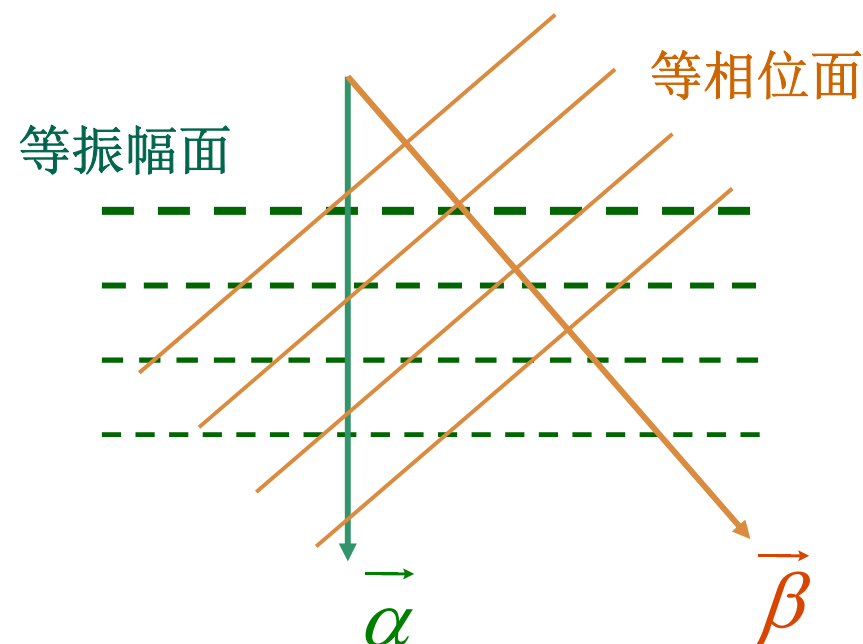
衰减常数

相位（传播）常数

α 和 β 方向

- 入射角 $\neq 0$ ， α 和 β 不平行，金属内为非均匀平面波
- 入射角 $= 0$ ， α 和 β 平行，金属内为均匀平面波

$$\vec{\alpha} \parallel \vec{\beta} \Rightarrow \vec{k} = (\beta + i\alpha) \hat{z}$$

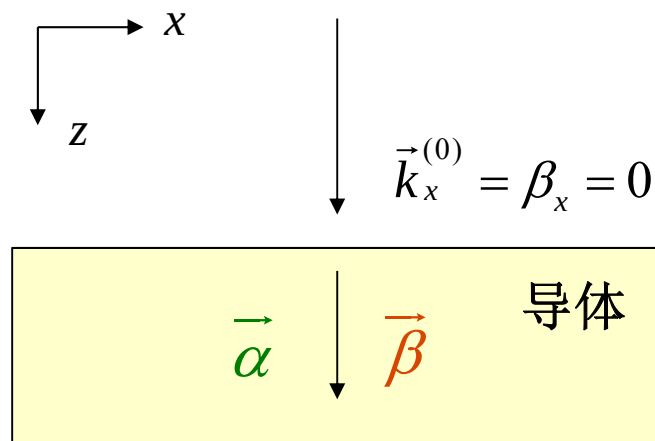


良导体内的电磁波

- 考虑电磁波垂直入射的情况

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)}$$

- 良导体 $\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \gg 1$



$$\left\{ \begin{array}{l} k^2 = \omega^2 \mu \left(\varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \right) \approx i \omega \mu \sigma \\ k = \beta + i \alpha \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta^2 - \alpha^2 = 0 \\ \alpha \beta = \frac{1}{2} \omega \mu \sigma \end{array} \right.$$

$$\longrightarrow \alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$$

良导体内的电磁波

$$\Rightarrow \alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}$$

穿透深度 δ （波幅降至导体表面 $1/e$ 的传播距离）

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} \quad \boxed{\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)}}$$

例如：铜， 50Hz ， $\delta \sim 0.9\text{cm}$ ； 100MHz ， $\delta \sim 0.7 \times 10^{-3}\text{cm}$

趋肤效应：对于高频电磁波，电磁场和高频电流集中在金属表面很薄一层内

良导体内的电磁波

由磁场和电场的关系

$$\vec{H} = \frac{1}{\omega\mu} \vec{k} \times \vec{E} = \frac{1}{\omega\mu} (\beta + i\alpha) \vec{e}_n \times \vec{E}$$

良导体



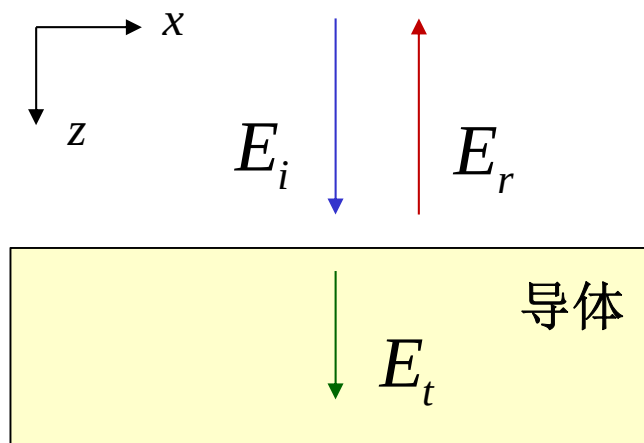
$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{H} \approx \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}} e^{i\frac{\pi}{4}} \vec{e}_n \times \vec{E} & \text{磁场比电场相位滞后} 45^\circ \\ \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left| \frac{\vec{H}}{\vec{E}} \right| = \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}} \gg 1 & \text{相对于真空和绝缘介质,} \\ & \text{金属内主要是磁场能量} \end{array} \right.$$

=1, 真空或绝缘介质

导体表面电磁波的反射

➤ 导体表面电磁波的反射

考虑电磁波垂直入射时的
边界条件



$$\left\{ \begin{array}{l} E_i + E_r = E_t \\ H_i - H_r = H_t \end{array} \right. \quad \longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} E_i + E_r = E_t \\ E_i - E_r = \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\epsilon_0}}(1+i)E_t \end{array} \right.$$

$H = \sqrt{\epsilon / \mu} E$
 $\quad \quad \quad \quad H = \frac{1}{\omega\mu}(\beta + i\alpha)E \approx \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\mu}}E$

导体表面电磁波的反射


$$\frac{E_r}{E_i} = -\frac{1+i-\sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}}{1+i+\sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}}$$

反射系数（反射能流/入射能流）

电导率 σ/ω 越高，
反射系数 R 越高


$$R = \left| \frac{E_r}{E_i} \right|^2 = \frac{\left(1 - \sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}\right)^2 + 1}{\left(1 + \sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}\right)^2 + 1} \approx 1 - 2\sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}$$

例如：12 μm 波长红外光，垂直入射铜表面的反射系数为 $R=1-0.016$ ；
微波或无线电波，反射系数更接近1

导体表面电磁波的反射

- 良导体 $\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \gg 1$

电磁波垂直入射时的反射系数

- 理想导体 $\sigma \rightarrow \infty$

穿透深度 $\delta = \frac{1}{\alpha} \rightarrow 0$

反射系数 $R=1$

理想导体内部无交变电磁场

$$R = \left| \frac{E_r}{E_i} \right|^2 = \frac{\left(1 - \sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}} \right)^2 + 1}{\left(1 + \sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}} \right)^2 + 1}$$

$$\approx 1 - 2\sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}}$$

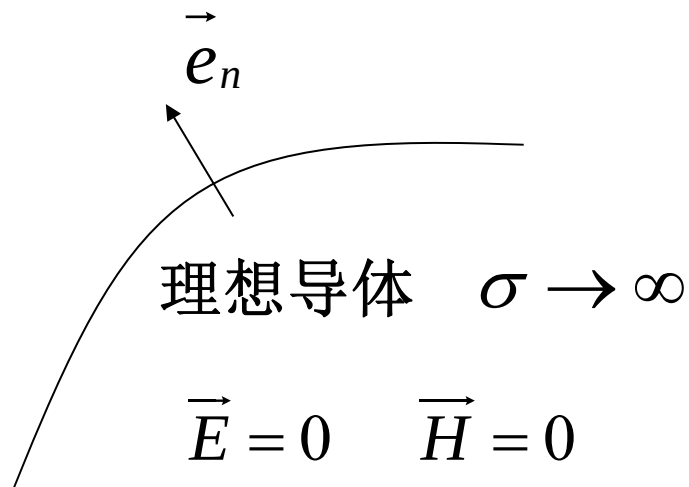
$$\approx 1$$

实际导体（银、铜等金属）虽不是理想导体，但无线电波透入其中而损耗的电磁能量很少，这些金属接近理想导体

理想导体表面电磁波反射

- 理想（完美）导体 $\sigma \rightarrow \infty$

理想导体内部无交变电磁场



制约电场形式的边界条件

$$\begin{aligned}\vec{e}_n \times \vec{E} &= 0 \\ \vec{e}_n \times \vec{H} &= \vec{\alpha}_s\end{aligned}$$

反映磁场和表面高频
电流的关系

理想导体表面电磁波反射

➤ 理想导体表面电磁波的反射

金属上方电场形式为
(真空, k 位于 x - z 平面)

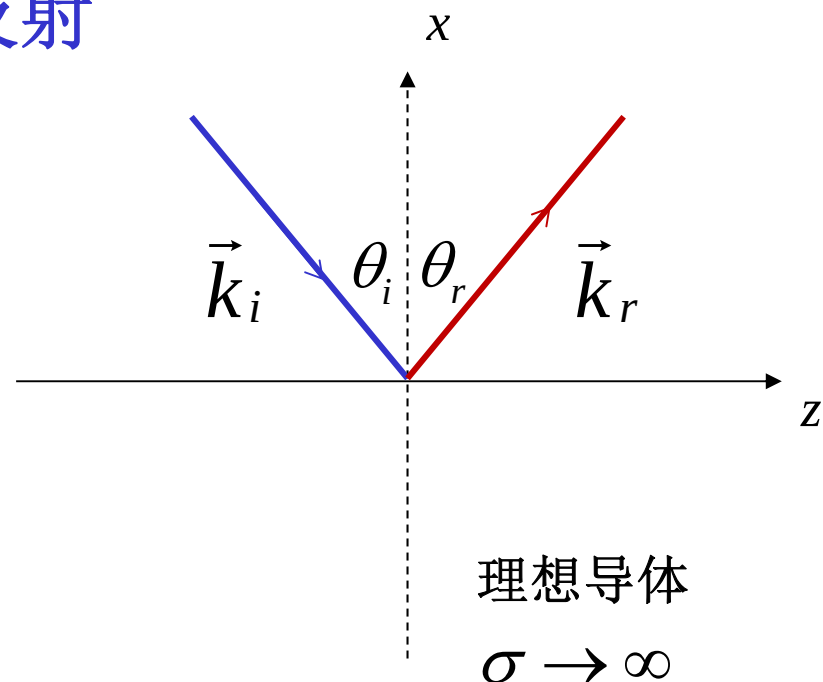
$$\vec{E}_i = \vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

$$k_i = k_r = \frac{\omega}{c}$$

边界上

$$\vec{e}_n \times \vec{E} \Big|_S = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{e}_n \times (\vec{E}_i + \vec{E}_r) \Big|_{x=0} = 0$$

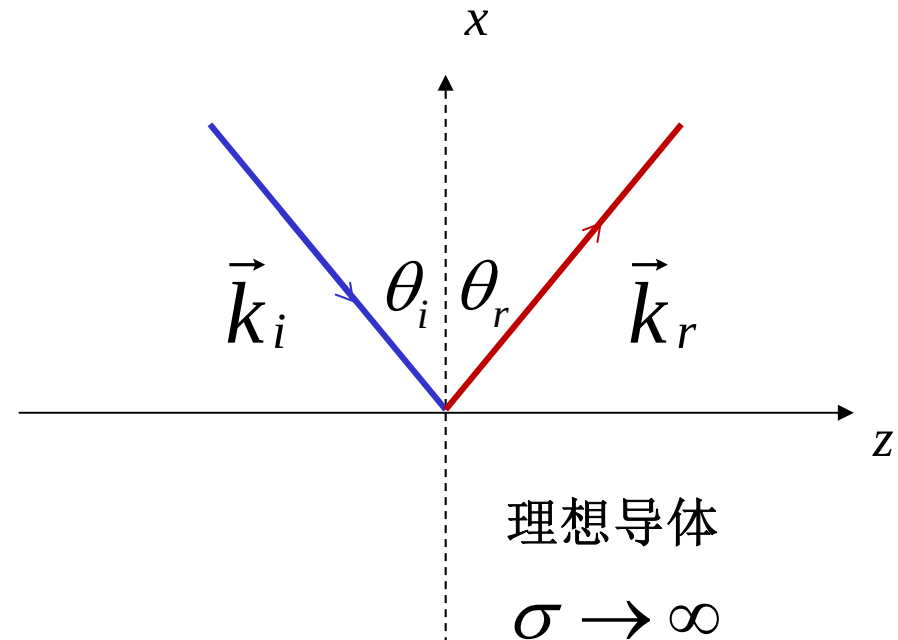


理想导体表面电磁波反射

$$\Rightarrow \vec{e}_n \times (\vec{E}_i + \vec{E}_r) \Big|_{x=0} = 0$$

$$\vec{E}_i = \vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)}$$



$$\Rightarrow \vec{e}_n \times \left[\vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t)} + \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)} \right] \Big|_{x=0} = 0$$

理想导体表面电磁波反射

$$\Rightarrow \vec{e}_n \times \left[\vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t)} + \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)} \right] \Big|_{x=0} = 0$$

□ 指数项相等



$$k_z = k_{iz} = k_{rz}$$

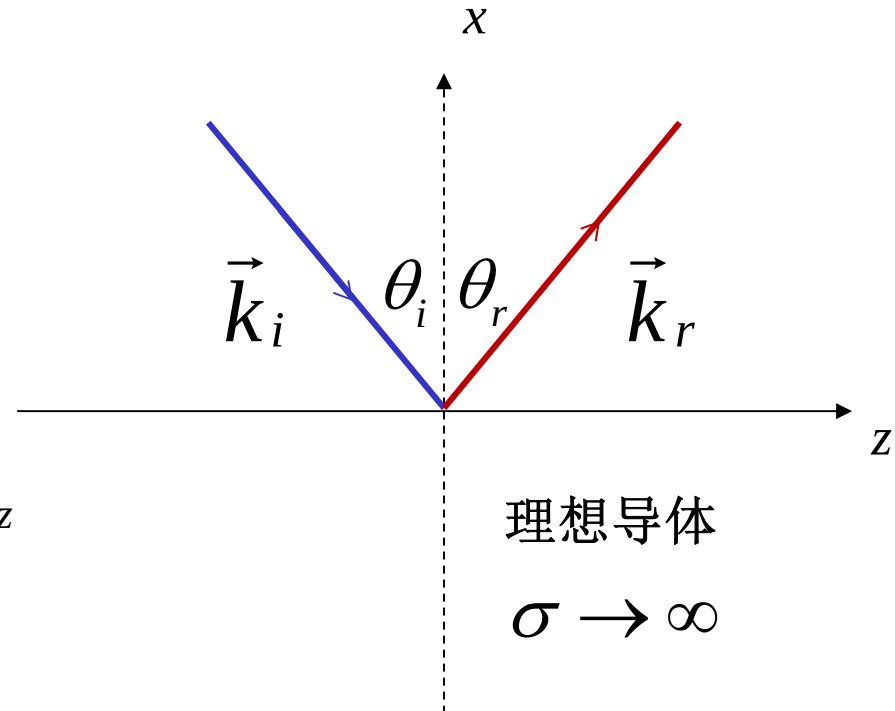


$$\theta_i = \theta_r$$

$$k_i = k_r = \frac{\omega}{c}$$

$$\vec{k}_i = -k_x \hat{e}_x + k_z \hat{e}_z$$

$$\vec{k}_r = k_x \hat{e}_x + k_z \hat{e}_z$$



理想导体表面电磁波反射

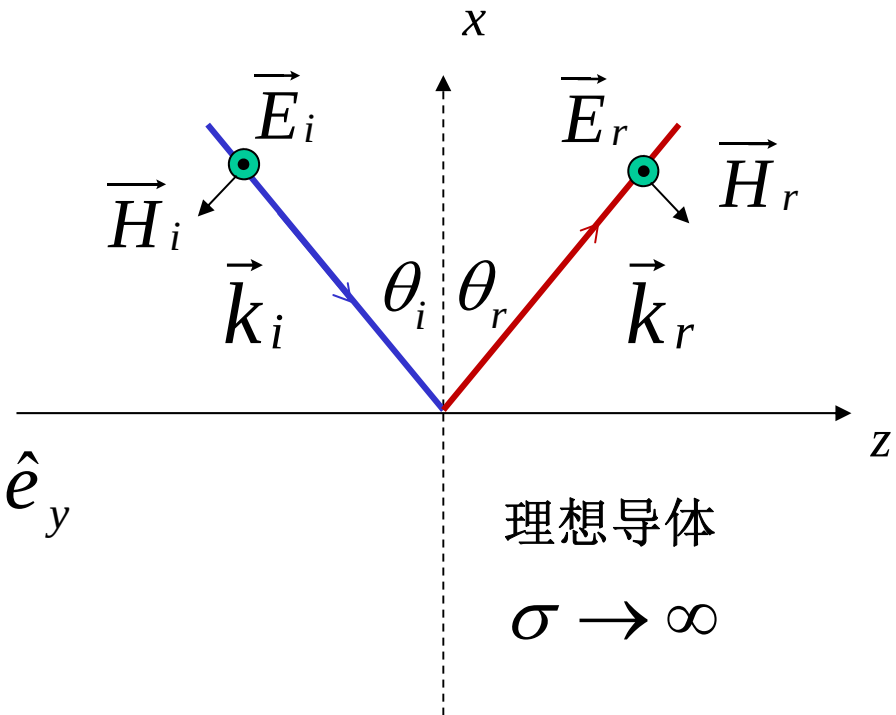
$$\Rightarrow \vec{e}_n \times \left[\vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t)} + \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)} \right] \Big|_{x=0} = 0$$

对于N波

$$\vec{E}_{0i} = E_{0i} \hat{e}_y$$
$$\vec{E}_{0r} = E_{0r} \hat{e}_y$$

□ 振幅项相等

$$\Rightarrow \vec{E}_{0i} = -\vec{E}_{0r} = E_0 \hat{e}_y$$



理想导体表面电磁波反射

金属上方 E 为

$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = E_0 \hat{e}_y \left(e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{x}} - e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{x}} \right) e^{-i\omega t}$$

$$\vec{k}_i = -k_x \hat{e}_x + k_z \hat{e}_z \quad \vec{k}_r = k_x \hat{e}_x + k_z \hat{e}_z$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = -2iE_0 \sin(k_x x) e^{i(k_z z - \omega t)} \hat{e}_y$$

$$\vec{H} = \vec{H}_i + \vec{H}_r = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \hat{k}_i \times \vec{E}_i + \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \hat{k}_r \times \vec{E}_r$$

理想导体表面电磁波反射

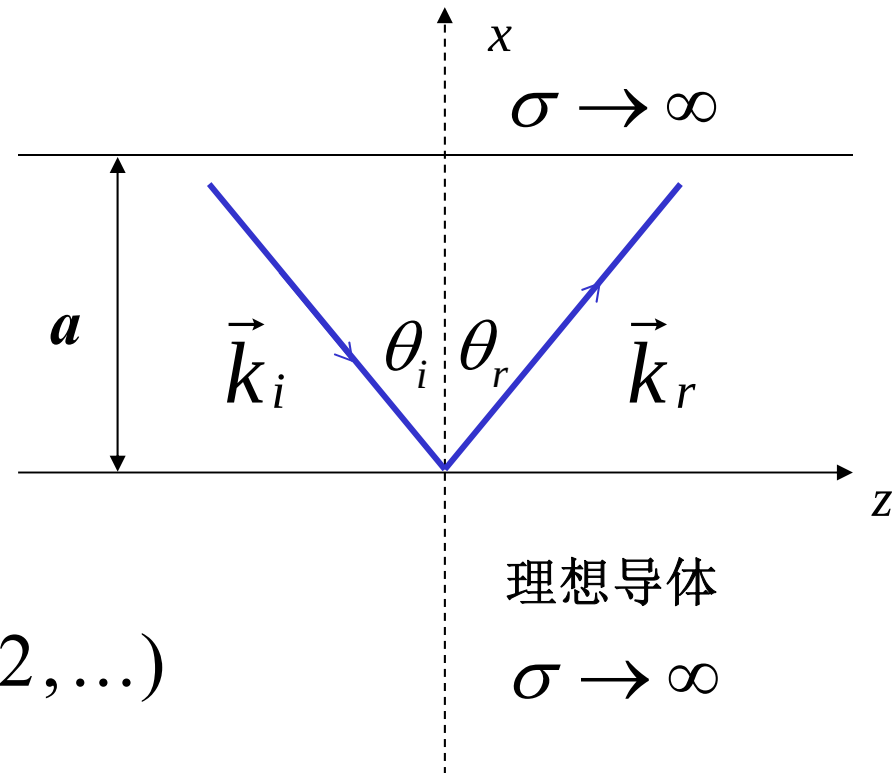
$$\vec{E} = -2iE_0 \sin(k_x x) e^{i(k_z z - \omega t)} \hat{e}_y$$

在上方再增加一块平行金属板

$$\vec{e}_n \times \vec{E} \Big|_{x=a} = 0$$

$$\Rightarrow \sin(k_x a) = 0$$

$$\Rightarrow k_x a = n\pi \quad (n = 1, 2, \dots)$$



理想导体表面电磁波反射

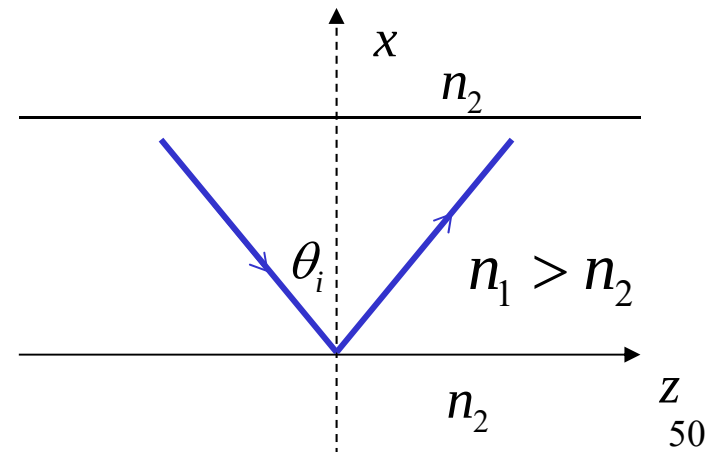
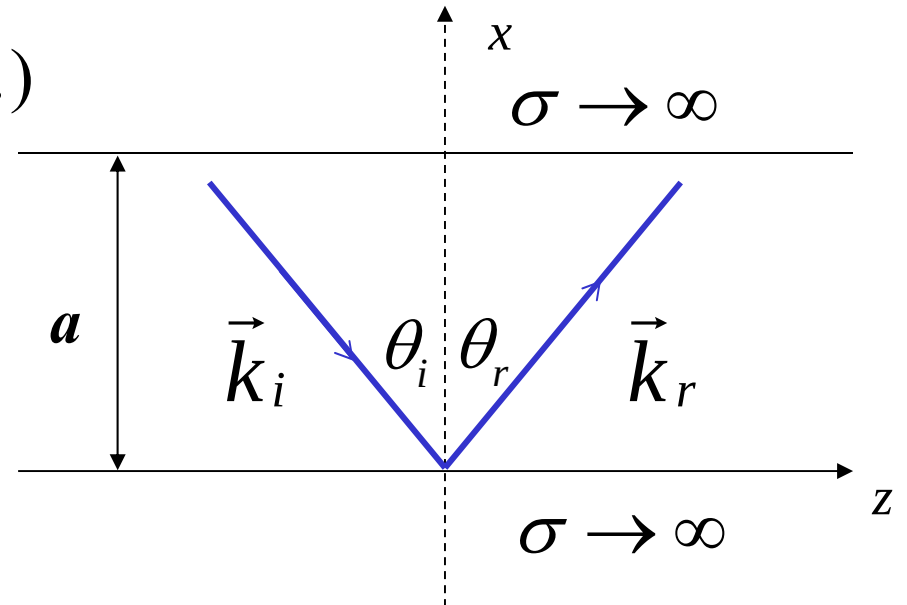
→ $k_x a = n\pi \quad (n = 1, 2, \dots)$

→ $k \cos \theta_i a = n\pi$

只有满足这一角度条件的
电磁波才能传播

思考：

三层介质结构中电磁波能稳定
传播，入射角有什么要求？



理想导体表面电磁波反射

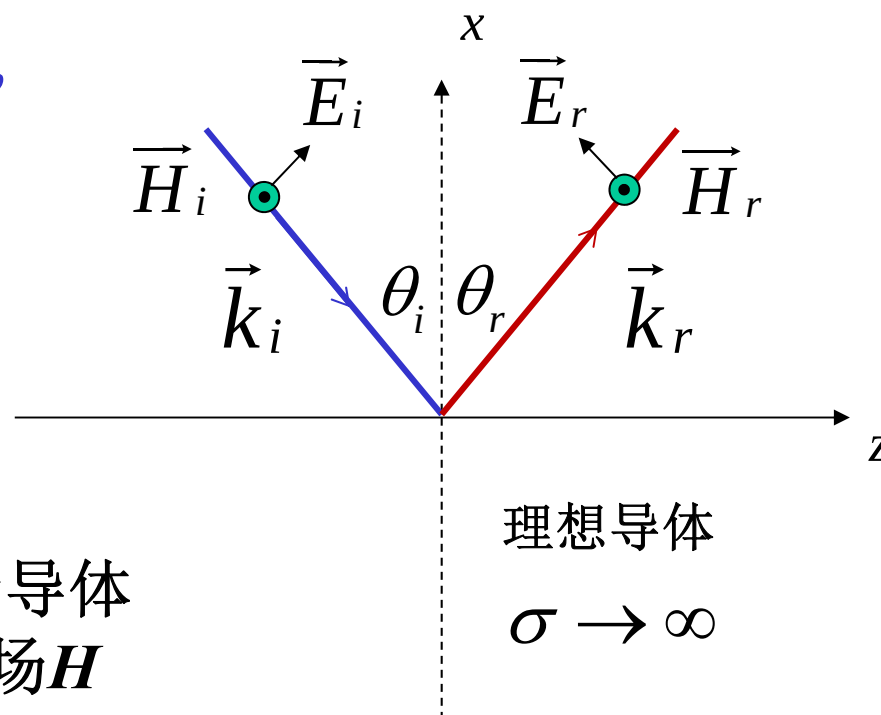
若理想导体表面入射波为 P 波，
求解

(1) 反射波电场 E_r 和磁场 H_r

(2) 导体上方的总电场 E 和磁场 H

(3) 导体上方 $x=a$ 处加入另一平行导体板后，两导体板间总电场 E 和磁场 H

(4) 若入射角 $\theta_i=90^\circ$ ， P 波能否在两平行导体板间传播？ N 波？



第四章

4.1 介质中的Maxwell方程组

4.2 平面电磁波

4.3 电磁波在介质界面的反射和折射

4.4 有导体存在时的电磁波传播

4.5 金属波导和谐振腔